

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003025 - Tecnologías Y Metodos Para La Gestion De Residuos Industriales

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003025 - Tecnologías y Metodos para la Gestion de Residuos Industriales
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingenieria en Tecnologias Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Manuel De Andres Almeida (Coordinador/a)	A consensuar	juanmanuel.deandres@upm.es	Sin horario. previa petición del alumno por correo electrónico
Maria Dolores Robustillo Fuentes	A consensuar	mariadolores.robustillo@upm.es	Sin horario. previa petición del alumno por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Pedro Mora Peris	pedro.mora@upm.es	E.T.S.I. Minas y Energía
Enrique García Franco	enrique.gfranco@upm.es	E.T.S.I. Minas y Energía

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE18 - Conocimiento de técnicas de minimización y valorización y gestión de residuos

CE19 - Conocimiento para modelizar el proceso de reciclado de materiales y de recuperación de materiales de los vertidos de acuerdo a la normativa vigente.

CG6 - Capacidad para entender técnicas de gestión de residuos

CG9 - Capacidad para entender e interpretar los avances científicos en el campo de la ingeniería ambiental

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública

CT13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad

3.2. Resultados del aprendizaje

RA62 - Capacidad para analizar el ciclo de vida de los materiales, y gestionar productos de acuerdo a la normativa ambiental vigente

RA200 - - Capacidad para la realización de trabajo en equipo, redacción de trabajos científicos y exposiciones orales, todo ello enmarcado en el ámbito de la asignatura

RA60 - Conocer la normativa ambiental vigente en gestión de residuos

RA61 - Se capaces de aplicar las tecnologías modernas de reciclado y de control de vertidos, de acuerdo con la normativa vigente.

RA64 - Conocer las técnicas de reciclado de productos específicos, como residuos tóxicos y peligrosos, residuos radiactivos etc

RA199 - - Obtener conocimientos sobre algunos de los sectores industriales más relevantes desde el punto de vista de su impacto ambiental así como de las partes de los distintos procesos donde se generan emisiones

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Mediante la presente asignatura se intenta incrementar el conocimiento de los alumnos acerca de las características más relevantes de algunos de los sectores industriales que generan mayor impacto sobre el medio ambiente. Se explicarán con mayor o menor grado de profundidad los distintos procesos productivos, cuales son las operaciones que llevan asociado un mayor impacto ambiental así como las principales tecnologías aplicadas para conseguir la reducción del mismo. Además, se incluye información sobre los sistemas de captura, transporte y almacenamiento de CO₂.

En la asignatura se sigue un sistema de evaluación progresiva. Hay que realizar un trabajo en equipo que será presentado ante el resto de la clase y que se considera como prueba de evaluación progresiva no recuperable. El día de la prueba final de la evaluación global (Convocatoria ordinaria y extraordinaria) se realizará una prueba de evaluación progresiva recuperable escrita. La asignatura podrá superarse si la media ponderada de todas las actividades evaluables en el sistema de evaluación progresiva es igual o superior a 5 sobre 10

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 0. Organización de la asignatura
2. Tema 1. Introducción: MTD, Efecto de la actividad industrial sobre el medio ambiente
3. Tema 2. Técnicas para el tratamiento de efluentes industriales: sólidos, líquidos y gaseosos
4. Tema 3. Industria de los alimentos y afines. Residuos
5. Tema 4. Procesos de fabricación de pasta y papel. Residuos
6. Tema 5. Gestión de Residuos de la industria del cemento
7. Tema 6. Gestión de Residuos mineros
8. Tema 7. Gestión de Residuos metalúrgicos y siderúrgicos
9. Tema 8. Sistemas de captura y almacenamiento del CO₂

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción: Tema 0, MTD, Efecto de la actividad industrial sobre el medio ambiente Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Técnicas para el tratamiento de efluentes industriales: sólidos, líquidos y gaseosos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3. Industria de los alimentos y afines. Residuos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3. Industria de los alimentos y afines. Residuos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4. Procesos de fabricación de pasta y papel. Residuos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 5. Gestión de Residuos de la industria del cemento - I Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 5. Gestión de Residuos de la industria del cemento - II Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 6. Gestión de Residuos mineros - I Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Gestión de Residuos mineros - I Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
9	Tema 6. Gestión de Residuos mineros - II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Gestión de Residuos mineros - II Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

10	Tema 7. Gestión de Residuos metalúrgicos y siderúrgicos - I Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 7. Gestión de Residuos metalúrgicos y siderúrgicos - I Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Tema 7. Gestión de Residuos metalúrgicos y siderúrgicos - II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 7. Gestión de Residuos metalúrgicos y siderúrgicos - II Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Tema 8. Sistemas de captura y almacenamiento del CO2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 8. Sistemas de captura y almacenamiento del CO2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Presentación de trabajos Duración: 03:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación progresiva no recuperable. Defensa en grupo de trabajos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:30
14	Presentación de trabajos Duración: 03:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación progresiva recuperable. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Prueba de evaluación progresiva recuperable. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba de evaluación progresiva no recuperable. Defensa en grupo de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:30	30%	5 / 10	CT1 CG6
14	Prueba de evaluación progresiva recuperable.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	70%	4 / 10	CG6 CG9 CT13 CE18 CE19

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba de evaluación progresiva no recuperable. Defensa en grupo de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:30	30%	5 / 10	CT1 CG6
14	Prueba de evaluación progresiva recuperable.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	70%	4 / 10	CG6 CG9 CT13 CE18 CE19

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de evaluación progresiva recuperable.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	70%	4 / 10	CG6 CG9 CT13 CE18 CE19

Prueba de evaluación progresiva no recuperable. Defensa en grupo de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:30	30%	5 / 10	CG6 CT1
--	---	------------	-------	-----	--------	------------

6.2. Criterios de evaluación

En la asignatura se sigue un sistema de evaluación progresiva con una prueba escrita recuperable en día del examen global, y un trabajo en equipo, no recuperable. La asignatura podrá superarse si la media ponderada de todas las actividades evaluables en el sistema de evaluación progresiva es igual o superior a 5 sobre 10

EVALUACION PROGRESIVA (RESUMEN)

A. RECUPERABLE: Contestación a preguntas de teoría. Se realizará 1 prueba con un peso del 70% de la calificación global. La calificación mínima de esta prueba para aprobar la asignatura será de 4 puntos sobre 10.

B. NO RECUPERABLE: Proyectos/Trabajos resueltos y presentados en grupo. La calificación de esta parte tiene un peso del 30% en la calificación final. La calificación mínima de esta prueba para aprobar la asignatura será de 5 puntos sobre 10.

- Presentación (10%)

- Documento de síntesis (15%)

- Evaluación de otros trabajos (5%)

El día de la prueba final de la evaluación global (Convocatoria ordinaria y extraordinaria) los estudiantes podrán presentarse a las pruebas recuperables.

El trabajo es una actividad no recuperable porque se evalúan competencias transversales tales como el trabajo en equipo y la comunicación en público, que no se pueden evaluar en la prueba final de evaluación global.

Si un alumno se presenta a la prueba de evaluación global sin haber realizado las actividades relacionadas con el trabajo, la calificación máxima que podrá obtener es de 7 puntos sobre 10

La calificación mínima ponderada de todas las actividades evaluables para aprobar la asignatura es 5,0 sobre 10.

Los días de presentación de trabajos son de asistencia OBLIGATORIA para todos los alumnos. Es importante destacar que se trata de una actividad de evaluación con gran peso en la calificación final de la asignatura, tanto desde el punto de vista de la exposición de lo aprendido, como del de la capacidad de evaluar la calidad del trabajo de los demás. La no asistencia a TODOS los días de presentación supone obtener cero puntos en la prueba de evaluación progresiva no recuperable.

Considerando el número de alumnos que se matriculan en la asignatura, las semanas 13 y 14 se dedican a realizar las presentaciones. Por lo tanto, el día de exposición de los distintos trabajos se determinará mediante sorteo. Si algún grupo voluntariamente quisiera presentar su trabajo en la semana 13, simplemente deberá comunicárselo al coordinador de la asignatura con anterioridad.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones de la asignatura	Recursos web	Algunas de las presentaciones tienen bibliografía incluida al final del tema. La vía de comunicación con los alumnos será Moodle
Hanbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment. Second edition, revised and expanded. Lawrence K. Wang, Yung-Tse Hung, Howard H. Lo, Constantine Yapijakis. 2004	Bibliografía	
Documentos sobre Mejores Técnicas Disponibles. Registro Estatal de emisiones y fuentes contaminantes (PRTR).	Bibliografía	
Ingeniería ambiental, G. Kiely. McGraw Hill. 1999	Bibliografía	
Cerveceros de España: www.cerveceros.org	Recursos web	
GRUPO MAHOU-SANMIGUEL: www.mahou-sanmiguel.com	Recursos web	
HEINEKEN ESPAÑA: www.heinekenespana.es	Recursos web	
GRUPO DAMM: www.damm.es	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Tutorías

No existe un horario fijo de tutorías. Los alumnos que deseen solicitar tutoría deberán contactar por correo electrónico con el profesor para concertar una cita.

El cronograma planteado está basado en la situación actual a fecha de elaboración de la presente Guía de la asignatura.

Se podrán realizar modificaciones sobre el mismo para adaptar la docencia a cambios en el calendario.

Cualquier cambio realizado sobre el contenido de la presente Guía será recogido y explicado al inicio de curso en el Tema 0 de la asignatura

Esta asignatura está alineada con numerosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que destacan:

- ODS 6: Agua limpia y saneamiento
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras
- ODS 12: Producción y consumo responsables
- ODS 13: Acción por el clima